2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do





A relação das variações climáticas com o aumento da incidência de violência

P. B. Markowski[a,*], F. C. Pinto[a], A. P. A. Aguiar[a], E. M. T. Mota[a], F. A. C. Estrella[a], M. L. O. Matheus[a], R. B. Müller[a], S. L. Guterres[a,b]

[a]*Universidade Luterana do Brasil – ULBRA, Canoas (RS), Brasil*

[b]*Instituto-Geral de Perícias do RS, Polícia Técnico-Científica, Porto Alegre (RS), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: pietramarkowski@gmail.com. Tel.: +55-51-99910-2273.*

Palavras-chave: Mudanças climáticas; Violência doméstica; Violência sexual; Saúde mental

1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas são mundialmente conhecidas não apenas como um desafio ambiental, mas também como um determinante social de saúde [1][2]. Nos últimos anos, diversos estudos têm demonstrado a relação entre as variações climáticas, especialmente o aumento da temperatura média global e a maior incidência de eventos extremos, com impactos na saúde física e mental das populações [3][4]. Entre esses efeitos, destaca-se o aumento da violência doméstica e do abuso sexual [5][6].

Estudos recentes sugerem a correlação entre temperaturas elevadas e a maior ocorrência de crimes violentos e episódios de agressão, possivelmente devido a mecanismos comportamentais e fisiológicos relacionados ao estresse térmico, que aumentam irritabilidade e impulsividade [3][4]. Além disso, eventos extremos, como enchentes, secas e desastres naturais, agravam desigualdades sociais e provocam deslocamentos populacionais, ampliando a vulnerabilidade de mulheres e crianças à violência e à exploração sexual [5][6].

Outro aspecto relevante é o impacto das mudanças climáticas na saúde mental. A exposição a eventos ambientais adversos pode agravar transtornos como ansiedade e depressão, além de contribuir para o aumento de episódios suicidas [2][7]. Sentimentos de perda, insegurança e vulnerabilidade social após desastres atuam como importantes moduladores da saúde mental [8]. Dessa forma, as mudanças climáticas ultrapassam o âmbito ambiental, configurando-se como determinantes sociais de saúde, e este estudo busca analisar sua relação com o aumento da violência doméstica e sexual e seus impactos na saúde mental.

2. OBJETIVO

Analisar os impactos das variações climáticas no aumento da incidência de violência doméstica e sexual, compreendendo seus impactos no âmbito da saúde mental.

3. MÉTODOS

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, realizada no período de março e abril de 2026, por meio de pesquisa de artigos pertinentes ao tema estudado, nas bases de dados PubMed, SciELO e publicações de instituições internacionais, como a World Health Organization e UN Women [2][5].

Na realização da busca utilizou-se os descritores: “violência doméstica”, “saúde mental” e “eventos climáticos”, combinados por meio de operadores booleanos “AND” e “OR”.

Os critérios de inclusão de artigos compreenderam: artigos publicados em inglês ou português, disponibilizados na íntegra, publicados no período de 2014 a 2026, além de estudos que abordassem a relação entre as variações climáticas com a incidência de violência doméstica e sexual. Foram excluídos artigos duplicados, disponíveis apenas em formato de resumo, que não abordavam diretamente o tema estu-

dado e aqueles que não atendiam aos critérios de inclusão acima expostos.

Após a aplicação dos critérios, foram selecionados 11 artigos, submetidos à leitura criteriosa e analisados de forma descritiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados evidenciaram que as mudanças climáticas exercem grandes impactos sobre a saúde humana, principalmente por influenciarem mecanismos comportamentais, psicológicos e sociais [1] [2]. Observa-se associação consistente entre o aumento da temperatura média global e a escalada da violência interpessoal, em especial crimes sexuais e violência doméstica [3][4][9].

Evidências indicam que variações de apenas 1°C na temperatura média já estão associadas ao incremento de 1% a 2% nas taxas de violência interpessoal, podendo chegar a aumentos de até 6% em contextos de calor extremo [3][4]. Elevações mais acentuadas, como 10°C, também foram relacionadas ao aumento de taxas de homicídios em determinadas populações [3].

Esses achados podem ser explicados por mecanismos fisiológicos e neurocomportamentais. O estresse térmico promove ativação do sistema nervoso autônomo, com liberação de cortisol e sobrecarga cognitiva, contribuindo para irritabilidade, impulsividade e redução do controle inibitório mediado pelo córtex pré-frontal [4].

Além disso, eventos climáticos extremos, como secas, tempestades e enchentes, apresentam forte associação com o aumento da vulnerabilidade social e da incidência de violência [6]. Após desastres naturais, observa-se aumento expressivo de notificações de violência doméstica e abuso sexual, especialmente entre mulheres e crianças [5][6][10]. A perda de moradia e o deslocamento para abrigos coletivos intensificam esse risco [10].

No âmbito da saúde mental, há relação direta entre eventos climáticos adversos e aumento da prevalência de transtornos como depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático [2][8]. Evidências também apontam aumento de suicídio e comportamentos autolesivos após períodos de calor extremo e desastres ambientais [7].

Surge ainda o conceito de ecoansiedade, caracterizado pela preocupação crônica com as mudanças climáticas e seus efeitos [11].

Outro aspecto relevante é que esses impactos são mais intensos em populações socialmente vulneráveis, refletindo a interação entre fatores ambientais, sociais e comportamentais [1]. Assim, as mudanças climáticas atuam como amplificadoras de desigualdades já existentes.

Dessa forma, os impactos climáticos mostram-se capazes de redefinir dinâmicas sociais e comportamentais, com efeitos cumulativos e de longo prazo na saúde física e mental das populações.

Tabela 1. Artigos selecionados sobre variações climáticas e incidência de violência.

Artigo	Autores e ano	Conclusão
Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability	IPCC, 2022	O relatório demonstra que as mudanças climáticas atuam como amplificadoras de vulnerabilidades sociais pré-existentes, impactando segurança, saúde e estabilidade das populações. Esses efeitos resultam da interação entre fatores ambientais e determinantes sociais, contribuindo para maior risco de conflitos e violência.
Climate change and mental health: policy brief	WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2024.	Evidencia-se que eventos climáticos adversos aumentam a incidência de transtornos mentais, como ansiedade, depressão e estresse pós-traumático. Esses impactos podem ser duradouros e influenciam diretamente o comportamento social e a qualidade de vida das populações afetadas.
Temperature, crime, and violence: a systematic review and meta-analysis	CHOI, Hayon Michelle et al., 2024.	O estudo demonstra grande associação entre o aumento da temperatura ambiente e a elevação das taxas de violência interpessoal. Pequenas variações térmicas já são suficientes para produzir impactos mensuráveis nos índices de criminalidade, sugerindo que o clima atua como um modulador relevante do comportamento humano, especialmente em contextos urbanos e socialmente vulneráveis.
Association of rising ambient temperatures with increased violence worldwide: systematic review and meta-analysis	CHAUHAN, Vivek et al., 2025.	A análise global demonstra que temperaturas elevadas estão diretamente relacionadas ao aumento de comportamentos agressivos. Esse fenômeno é explicado por mecanismos fisiológicos, como ativação do sistema nervoso autônomo, aumento de cortisol e sobrecarga cognitiva, que reduzem o controle inibitório e favorecem impulsividade e irritabilidade. Além disso, o efeito é mais perceptível em contextos socialmente vulneráveis.
Explaining the links between climate change and violence against women and girls	ONU MULHERES, 2022.	O artigo evidencia a associação entre temperaturas mais altas e aumento da violência de gênero , especialmente em países de baixa e média renda. Demonstrando como eventos climáticos extremos intensificam as vulnerabilidades sociais já existentes.

Artigo	Autores e ano	Conclusão
Extreme events and gender-based violence: a global review	VAN DAALEN, Kim R. et al., 2022	O estudo evidencia que eventos climáticos extremos estão associados ao aumento da violência de gênero, especialmente em situações de deslocamento populacional e vulnerabilidade social.
Higher temperatures increase suicide rates in the United States and Mexico	BURKE, M. et al., 2018	Temperaturas mais elevadas estão associadas ao aumento das taxas de suicídio, evidenciando a influência direta do clima sobre a saúde mental.
Mental Health Consequences of Disasters	Goldmann, E.; Galea, S., 2014	Desastres ambientais geram impactos significativos e duradouros na saúde mental, incluindo transtorno de estresse pós-traumático, depressão e ansiedade. Esses efeitos são mais intensos em populações expostas a perdas materiais, deslocamento forçado e fragilidade socioeconômica.
Association of ambient temperature with the prevalence of intimate partner violence among partnered women in low- and middle-income South Asian countries	ZHU, Yixiang et al., 2023	O estudo demonstra que o aumento da temperatura ambiente está associado à maior prevalência de violência por parceiro íntimo, especialmente em contextos socioeconômicos vulneráveis.
Child Protection in Emergencies	UNICEF	Situações de emergência aumentam o risco de violência contra crianças, especialmente em contextos de deslocamento e perda de proteção familiar.
Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance	CLAYTON, S. et al., 2017	O estudo descreve o surgimento da ecoansiedade como resposta psicológica às mudanças climáticas, caracterizada por preocupação crônica, insegurança e sofrimento emocional frente às ameaças ambientais.

5. CONCLUSÃO

É evidente a correlação entre as mudanças climáticas, especialmente o aumento da temperatura, e a elevação da incidência de violência [3][4]. Esse impacto é particularmente observado em mulheres e crianças em incidências como o aumento de feminicídios, violência sexual e violência por parceiro íntimo [5][6].

As variações térmicas atuam como fatores estressores, mesmo quando não percebidas diretamente, influenciando significativamente o comportamento e o equilíbrio emocional [4][2].

Nesse contexto, as mudanças climáticas configuram-se como uma importante questão de saúde pública, indo além de um problema ambiental isolado [1] [2]. Torna-se essencial o desenvolvimento de estratégias de adaptação e proteção, especialmente voltadas às populações vulneráveis, visando à promoção da equidade e justiça social.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. Acesso em: 25 mar. 2026.

[2] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Climate change and mental health: policy brief. Geneva: WHO, 2024. Disponível em: https://www.who.int/. Acesso em: 25 mar. 2026.

[3] CHOI, Hayon Michelle et al. Temperature, crime, and violence: a systematic review and meta-analysis. Environmental Health Perspectives, v. 132, n. 10, 2024. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11477092/. Acesso em: 17 mar. 2026.

[4] CHAUHAN, Vivek et al. Association of rising ambient temperatures with increased violence worldwide: systematic review and meta-analysis. Western Journal of Emergency Medicine, v. 26, n. 5, p. 1328–1337, 2025. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12591628/. Acesso em: 17 mar. 2026.

[5] ONU MULHERES. Explaining the links between climate change and violence against women and girls. New York: UN Women, 2022. Disponível em: https://www.unwomen.org/en. Acesso em: 25 de mar. 2026.

[6] VAN DAALEN, Kim R. et al. Extreme events and gender-based violence: a global review. The Lancet Planetary Health, [S. l.], v. 6, n. 6, p. e518-e523, 2022. (Atualização técnica 2024). Disponível em: https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(22)00088-2/fulltext. Acesso em: 25 mar. 2026.

[7] BURKE, M. et al. Higher temperatures increase suicide rates in the United States and Mexico. Nature Climate Change, v. 8, n. 8, p. 723–729, 23 jul. 2018. Disponível em: https://web.stanford.edu/~mburke/papers/BurkeEtAl_NCC_2018.pdf. Acesso em: 25 de mar. 2026.

[8] GOLDMANN, E.; GALEA, S. Mental Health Consequences of Disasters. Annual Review of Public Health, v. 35, n. 1, p. 169–183, 18 mar. 2014. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24159920/. Acesso em: 25 de mar. 2026.

[9] ZHU, Yixiang et al. Association of ambient temperature with the prevalence of intimate partner violence among partnered women in low- and middle-income South Asian countries. JAMA Psychiatry, v. 80, n. 9, p. 952–961, 2023. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10308303/. Acesso em: 17 mar. 2026.

[10] CHILD PROTECTION IN EMERGENCIES. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://www.unicef.org/pacificislands/media/961/file/Child-protection-toolkit.pdf. Acesso em: 25 de mar. 2026.

[11] CLAYTON, S. et al. Mental Health and Our Changing Climate: Impacts, Implications, and Guidance. [s.l.] American Psychological Association, mar. 2017. Disponível em: https://www.apa.org/news/press/releases/2017/03/mental-health-climate.pdf. Acesso em: 25 de mar. 2026.